

Glossar zu Lektion 6

Mathematische Grundlagen (Modul 61111)

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Merkgeln und Sätze der sechsten Lektion kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

17 Höhere Ableitungen

17.0.1 Definition (k -te Ableitung)

Sei f eine Funktion. Wenn $f^{(k)}(a)$ für ein $k \geq 1$ existiert, so heißt f in a **k -mal differenzierbar**, und $f^{(k)}(a)$ wird **k -te Ableitung von f in a** genannt. Es gilt $f^{(1)} = f'$ und $f^{(k+1)} = (f^{(k)})'$.

17.1 DER MITTELWERTSATZ

17.1.2 Satz von Rolle

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und im Inneren differenzierbar. Gilt $f(a) = f(b)$, so gibt es ein $x_0 \in (a, b)$ mit $f'(x_0) = 0$.

17.1.1 Satz (Mittelwertsatz der Differentialrechnung)

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und im Inneren differenzierbar. Dann gibt es mindestens ein $x_0 \in (a, b)$ mit

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Geometrische Interpretation: Es gibt einen Punkt, in dem die Tangente parallel zur Sekante liegt.

17.1.3 Korollar (Gleiche Ableitung $\Rightarrow$ Konstante Differenz)

Sei $g'_1 = g'_2$ auf dem Intervall I . Dann gilt $g_1 = g_2 + \hat{c}$ für eine Konstante $c \in \mathbb{R}$.
Merkgel: Zwei Funktionen mit gleicher Ableitung unterscheiden sich nur durch eine additive Konstante.

17.1.5/6 Korollar (Charakterisierung der e-Funktion)

Ist f differenzierbar mit $f'(x) = f(x)$ für alle x , so gilt $f = c \cdot \exp$. Insbesondere ist $\exp$ die *einzige* differenzierbare Funktion mit $f = f'$ und $f(0) = 1$.

17.1.8 Korollar (Monotonie und Ableitung)

Sei f stetig auf I und differenzierbar im Inneren.

- $f' \geq 0 \Rightarrow f$ wächst; $f' > 0 \Rightarrow f$ wächst streng monoton.
- $f' \leq 0 \Rightarrow f$ fällt; $f' < 0 \Rightarrow f$ fällt streng monoton.

17.1.9 Korollar (Lokale Extrema, Vorzeichenwechsel)

Ist $f'(x_0) = 0$ und wechselt f' in x_0 das Vorzeichen von $+$ nach $-$ (bzw. $-$ nach $+$), so ist x_0 ein lokales Maximum (bzw. Minimum).

17.1.10 Korollar (Lokale Extrema, zweite Ableitung)

Ist $f'(x_0) = 0$ und f'' existiert in x_0 , so gilt:

- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ ist lokales Maximum.
- $f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ ist lokales Minimum.
- $f''(x_0) = 0$: keine Aussage möglich.

17.1.13 Proposition (Verallg. Mittelwertsatz)

Seien f, g stetig auf $[a, b]$ und differenzierbar auf (a, b) . Dann gibt es ein $x_0 \in (a, b)$ mit

$$(f(b) - f(a)) g'(x_0) = (g(b) - g(a)) f'(x_0).$$

17.1.14 Satz (Regel von de l'Hospital)

Sei $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, $g'(x) \neq 0$ auf $U_\varepsilon(a) \setminus \{a\}$. Falls $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert, so gilt:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Achtung: Die Regel darf nur angewendet werden, wenn Zähler und Nenner gegen 0 streben. Der Spezialfall (17.1.15) gilt, wenn g' stetig ist und $g'(a) \neq 0$.

17.2 TAYLORPOLYNOME UND SATZ VON TAYLOR

17.2.1 Definition (Taylorpolynom)

Sei f eine Funktion, für die $f^{(1)}(a), \dots, f^{(n)}(a)$ existieren. Das n -te Taylorpolynom von f in a ist

$$P_{n,a}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

Wichtige Beispiele (Entwicklungspunkt $a = 0$):

- exp: $P_{n,0}(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$
- sin: $P_{2n+1,0}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
- cos: $P_{2n,0}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
- $\ln(1+x)$: $P_{n,0}(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$

17.2.7 Definition (Restglied)

$R_{n,a}(x) := f(x) - P_{n,a}(x)$ heißt **Restglied**.

17.2.8/9 Satz von Taylor

Seien $f', \dots, f^{(n+1)}$ auf einem Intervall I mit $a \in I$ definiert. Dann gibt es $t_0, t_1 \in [a, x]$ (oder $[x, a]$) mit:

- **Cauchy-Form:** $R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(t_1)}{n!} (x-t_1)^n (x-a)$
- **Lagrange-Form:** $R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(t_0)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$

17.2.12 Korollar (Restgliedabschätzung)

Gilt $|f^{(n+1)}(t)| \leq K$ für alle $t \in I$, so folgt

$$|R_{n,a}(x)| \leq \frac{K}{(n+1)!} |x-a|^{n+1} \quad \text{für alle } x \in I.$$

17.2.13 Lemma ($a^n/n! \rightarrow 0$)

Für alle $a \in \mathbb{R}$ gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$.

17.2.14 Proposition (Restglieder als Nullfolge $\Rightarrow$ Taylorreihe konvergiert)

Gilt $|f^{(n)}(t)| \leq \alpha K^n$ für alle $t \in I$ und alle $n \in \mathbb{N}$, so ist $(R_{n,a}(x))$ eine Nullfolge, und die Taylorreihe konvergiert gegen $f(x)$.

18 Reihen

18.1 DEFINITIONEN, BEISPIELE, ERSTE EIGENSCHAFTEN

18.1.1 Definition (Reihe)

Sei (a_n) eine Folge. Die Folge (s_n) mit $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ heißt **Reihe** und wird mit $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ bezeichnet. Die s_n heißen **Partialsommen**.

18.1.2 Definition (Konvergenz)

Eine Reihe $\sum a_n$ heißt **konvergent**, wenn die Folge (s_n) konvergiert. Ihr Grenzwert wird ebenfalls mit $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ bezeichnet. **Achtung:** Das Symbol $\sum a_n$ bezeichnet sowohl die Folge der Partialsommen als auch (bei Konvergenz) deren Grenzwert.

18.1.6 Definition (Harmonische Reihe)

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ heißt **harmonische Reihe**. Sie ist divergent.

18.1.7/8/9 Geometrische Reihe

$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ heißt **geometrische Reihe**. Es gilt:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \quad (q \neq 1).$$

Konvergenz: Die geometrische Reihe konvergiert genau dann, wenn $|q| < 1$, und ihr Grenzwert ist $\frac{1}{1-q}$.

18.1.10 Definition (Taylorreihe)

Sei f auf I unendlich oft differenzierbar, $a \in I$. Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$ heißt **Taylorreihe von f im Entwicklungspunkt a** .

18.1.11 Proposition (Taylorreihe konvergiert via Restglied)

Die Taylorreihe konvergiert genau dann gegen $f(x)$, wenn die Folge der Restglieder $(R_{n,a}(x))$ eine Nullfolge ist.

18.1.13 Definition (Exponentialreihe)

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \exp(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ heißt **Exponentialreihe**.

18.1.14/15 Logarithmusreihe / Alternierende harmonische Reihe

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ heißt **Logarithmusreihe**; sie konvergiert für $x \in (-1, 1]$ gegen $\ln(1+x)$. Für $x = 1$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$ (**alternierende harmonische Reihe**).

18.1.16 Proposition (Notwendiges Konvergenzkriterium)

Ist $\sum a_n$ konvergent, so ist (a_n) eine Nullfolge (und die Folge der Partialsummen beschränkt). **Umkehrung gilt nicht!** (Gegenbeispiel: harmonische Reihe.)

18.1.19 Proposition (Cauchy-Kriterium für Reihen)

$\sum a_n$ konvergiert genau dann, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein n_0 gibt mit $|a_{m+1} + \dots + a_n| < \varepsilon$ für alle $n > m \geq n_0$.

18.1.20 Proposition (Rechenregeln)

Sind $\sum a_n$ und $\sum b_n$ konvergent, so gilt: $\sum(a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n$ und $\sum ca_n = c \sum a_n$.

18.2 KONVERGENZKRITERIEN

18.2.1 Satz (Majorantenkriterium)

Gilt $|a_n| \leq b_n$ für alle n und konvergiert $\sum b_n$, so konvergieren auch $\sum a_n$ und $\sum |a_n|$, und $|\sum a_n| \leq \sum b_n$.

18.2.6 Korollar (Minorantenkriterium)

Gilt fast immer $a_n \geq b_n \geq 0$ und divergiert $\sum b_n$, so divergiert auch $\sum a_n$.

18.2.8 Satz (Quotientenkriterium)

Gilt $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \leq q < 1$ fast immer, so konvergieren $\sum a_n$ und $\sum |a_n|$. Gilt fast immer $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \geq 1$, so divergiert $\sum a_n$. **Achtung:** $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$ für alle n ohne festes q reicht nicht für Konvergenz.

18.2.11 Satz (Wurzelkriterium)

Gilt $\sqrt[n]{|a_n|} \leq q < 1$ fast immer, so konvergieren $\sum a_n$ und $\sum |a_n|$. Gilt fast immer $\sqrt[n]{|a_n|} \geq 1$, so sind $\sum a_n$ und $\sum |a_n|$ divergent.

18.2.14 Korollar (Grenzwertversion Wurzel-/Quotientenkriterium)

Konvergiert die Wurzelfolge $(\sqrt[n]{|a_n|})$ oder die Quotientenfolge $(\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|})$ gegen α , so gilt:

- $\alpha < 1 \Rightarrow \sum a_n$ absolut konvergent.
- $\alpha > 1 \Rightarrow \sum a_n$ divergent.
- $\alpha = 1 \Rightarrow$ keine Aussage möglich.

18.2.17/18 Definition (Cosinus- und Sinusreihe)

Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ heißt **Cosinusreihe**, die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ heißt **Sinusreihe**. Beide konvergieren für alle $x \in \mathbb{R}$.

18.2.19/20 Definition (Binomialreihe)

Für $\alpha \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ setzt man $\binom{\alpha}{0} = 1$, $\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$. Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$ heißt **Binomialreihe**.

18.2.21/22 Proposition (Binomialreihe)

Für $\alpha \notin \mathbb{N}_0$ konvergiert die Binomialreihe für $|x| < 1$ und divergiert für $|x| > 1$. Für alle $x \in [0, 1)$ gilt $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = (1+x)^\alpha$.

18.2.24 Satz (Leibniz-Kriterium)

Ist (b_n) eine monoton fallende Nullfolge (mit $b_n \geq 0$), so konvergiert die alternierende Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$.

18.3 ABSOLUTE KONVERGENZ

18.3.1 Definition (Absolute Konvergenz)

$\sum a_n$ heißt **absolut konvergent**, wenn $\sum |a_n|$ konvergiert.

18.3.4 Proposition (Absolute Konvergenz impliziert Konvergenz)

Absolut konvergent $\Rightarrow$ konvergent. Die Umkehrung gilt nicht (Gegenbeispiel: alternierende harmonische Reihe).

18.3.5/6 Definition / Satz (Umordnung)

Ist $\pi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ bijektiv, so heißt $\sum a_{\pi(n)}$ **Umordnung** von $\sum a_n$. Ist $\sum a_n$ absolut konvergent, so konvergiert jede Umordnung, und $\sum a_{\pi(n)} = \sum a_n$.

18.3.7 Satz (Umordnungssatz von Riemann)

Ist $\sum a_n$ konvergent aber *nicht* absolut konvergent, so gibt es zu jeder reellen Zahl c eine Umordnung mit Grenzwert c , und auch divergente Umordnungen.

18.4 POTENZREIHEN

18.4.1 Definition (Potenzreihe)

Eine Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$ heißt **Potenzreihe** mit Mittelpunkt a und Koeffizienten

a_n . Ohne Einschränkung betrachtet man meist Potenzreihen mit Mittelpunkt 0: $\sum a_n x^n$.

18.4.4 Definition (Konvergenzradius)

Sei $M = \{x \geq 0 \mid \sum a_n x^n \text{ konvergiert}\}$. Ist M beschränkt, so heißt $R = \sup M$ der **Konvergenzradius**. Ist M unbeschränkt, so setzt man $R = \infty$.

18.4.7 Proposition (Konvergenz innerhalb des Konvergenzradius)

Eine Potenzreihe mit Konvergenzradius R konvergiert für alle $|x| < R$ absolut und divergiert für alle $|x| > R$.

18.4.8 Definition (Konvergenzintervall)

Das Intervall $(-R, R)$ heißt **Konvergenzintervall** (für $R = \infty$: ganz $\mathbb{R}$).

18.4.9/11 Definition (Häufungswert, Limes superior/inferior)

α heißt **Häufungswert** von (a_n) , wenn in jeder ε -Umgebung von α unendlich viele Folgenglieder liegen. **Limes superior** $\limsup a_n$: größter Häufungswert; **Limes inferior** $\liminf a_n$: kleinster Häufungswert. Für konvergente Folgen: $\liminf a_n = \lim a_n = \limsup a_n$.

18.4.13 Satz (Cauchy-Hadamard)

Sei $\sum a_n x^n$ eine Potenzreihe.

- Ist $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} = a \neq 0$, so gilt $R = \frac{1}{a}$.
- Ist $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} = 0$, so gilt $R = \infty$.
- Ist $(\sqrt[n]{|a_n|})$ unbeschränkt, so gilt $R = 0$.

18.5.1 Tabelle (Konvergente Reihen)

Bezeichnung	Definition	Konvergenzradius
Binomialreihe	$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$	$R = 1$ ($\alpha \notin \mathbb{N}_0$)
Exponentialreihe	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	$R = \infty$
Logarithmusreihe	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$	$R = 1$
Geometrische R.	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	$R = 1$
Sinusreihe	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$R = \infty$
Cosinusreihe	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$R = \infty$

18.5 POTENZREIHEN UND SUMMENFUNKTIONEN

18.5.2 Definition (Summenfunktion)

Sei $\sum a_n x^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$ und Konvergenzintervall K . Die Funktion $f : K \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ heißt zugehörige **Summenfunktion**.

18.5.4 Satz (Stetigkeit)

Summenfunktionen sind stetig auf ihrem Konvergenzintervall.

18.5.5 Satz (Differenzierbarkeit)

Summenfunktionen sind differenzierbar auf ihrem Konvergenzintervall, und es gilt

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n \cdot x^{n-1}.$$

Die Potenzreihen $\sum a_n x^n$ und $\sum n a_n x^{n-1}$ haben denselben Konvergenzradius. **Merksatz:** Gliedweise Differentiation ist erlaubt.

18.5.6/8 Korollar (Glattheit und Taylorentwicklung)

Summenfunktionen sind unendlich oft differenzierbar. Jede Potenzreihe ist die Taylorentwicklung ihrer Summenfunktion im Entwicklungspunkt 0.

18.5.9/11 Stammfunktion

Eine Funktion F heißt **Stammfunktion** zu f auf I , wenn $F'(x) = f(x)$ für alle $x \in I$ gilt. Zwei Stammfunktionen unterscheiden sich nur durch eine Konstante. Eine Stammfunktion der Summenfunktion $f(x) = \sum a_n x^n$ ist $F(x) = \sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$.

19 Elementare Funktionen

19.1 TRIGONOMETRISCHE FUNKTIONEN

19.1.1 Satz (Existenz der Winkelfunktionen)

Die durch die Reihendarstellungen definierten Funktionen

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

erfüllen die Eigenschaften (SinCos-1) bis (SinCos-5): Stetigkeit, Ungerade-/ Geradeheit, Additionstheoreme, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\cos(0) = 1$.

19.1.2 Korollar (Trig. Pythagoras)

Für alle $x \in \mathbb{R}$: $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$.

19.1.3 Korollar (Beschränktheit)

Für alle $x \in \mathbb{R}$: $|\sin(x)| \leq 1$ und $|\cos(x)| \leq 1$.

19.1.6 Definition (Kreiszahl π)

Die einzige Nullstelle von $\cos$ im Intervall $[0, 2]$ wird mit $\frac{\pi}{2}$ bezeichnet. Die Zahl π heißt **Kreiszahl** ($\pi \approx 3,14159 \dots$).

19.1.11 Satz (Sinus und Cosinus, Zusammenfassung)

Ableitungen: $\sin' = \cos$, $\cos' = -\sin$.

Spezielle Werte: $\sin(0) = 0$, $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$, $\sin(\pi) = 0$, $\cos(0) = 1$, $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$, $\cos(\pi) = -1$.

Bildbereich: $[-1, 1]$.

Periodizität: kleinste positive Periode 2π .

Nullstellen: $\{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ für $\sin$; $\{(k + \frac{1}{2})\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ für $\cos$.

19.1.12 Definition (Tangens und Cotangens)

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \text{ auf } \mathbb{R} \setminus \{(k + \frac{1}{2})\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}; \quad \cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \text{ auf } \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

19.1.13 Satz (Tangens und Cotangens)

Ableitungen: $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$; $\cot'(x) = -\frac{1}{\sin^2(x)} = -(1 + \cot^2(x))$.

Bildbereich: $\mathbb{R}$ für beide.

Periodizität: kleinste positive Periode π .

Monotonie: $\tan$ wächst streng auf $((k - \frac{1}{2})\pi, (k + \frac{1}{2})\pi)$; $\cot$ fällt streng auf $(k\pi, (k + 1)\pi)$.

19.2 ZYKLOMETRISCHE FUNKTIONEN

19.2.1 Definition (Zyklometrische Funktionen)

- $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$: Umkehrung von $\sin|_{[-\pi/2, \pi/2]}$
- $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$: Umkehrung von $\cos|_{[0, \pi]}$
- $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$: Umkehrung von $\tan|_{(-\pi/2, \pi/2)}$
- $\operatorname{arccot} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$: Umkehrung von $\cot|_{(0, \pi)}$

Es gilt: $\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - \arcsin(x)$ und $\operatorname{arccot}(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$.

19.2.3 Satz (Ableitungen der zyklometrischen Funktionen)

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x \in (-1, 1)), \quad \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Spezielle Werte: $\arcsin(0) = 0$, $\arcsin(\pm 1) = \pm \frac{\pi}{2}$, $\arctan(0) = 0$, $\arctan(\pm 1) = \pm \frac{\pi}{4}$.

19.3 EXPONENTIALFUNKTION, LOGARITHMUS UND ALLGEMEINE POTENZ

19.3.1 Satz (Exponentialfunktion)

$\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$, $\exp(x) = e^x$. Reihendarstellung: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$. Ableitung: $\exp' = \exp$. Spezielle Werte: $\exp(0) = 1$, $\exp(1) = e$. Streng monoton wachsend. Wichtige Gleichung: $\exp(x+y) = \exp(x) \cdot \exp(y)$.

19.3.2 Satz (Natürlicher Logarithmus)

$\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, Umkehrfunktion von $\exp$. Reihendarstellung: $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ für $|x| < 1$. Ableitung: $\ln'(x) = \frac{1}{x}$. Streng monoton wachsend. Gleichungen: $\ln(xy) = \ln x + \ln y$, $\ln(x^\alpha) = \alpha \ln x$.

19.3.3 Satz (Allgemeine Potenz)

$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^\alpha$ für $\alpha \in \mathbb{R}$. Reihendarstellung: $(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$ für $|x| < 1$. Ableitung: $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.

19.3.4 Proposition (Umrechnung x^a , a^x , $\log_a$)

Sei $a > 0$. Dann gilt: $x^a = \exp(a \ln x)$; $a^x = \exp(x \ln a)$; $\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$ (für $a \neq 1$).